

1. 소리의 물리적 특성과 파동 (Physics of Sound)

1.1. Pure Tone과 사인(Sine) 곡선

- 컴퓨터 시뮬레이션이나 440Hz 튜닝 포크(음차)에서 발생하는 소리
 - 아주 단순하고 매끄러운 사인 곡선의 형태
- 자연적인 일상 환경에서는 거의 들을 수 없으며, 화면 조정 시간이나 악기 튜닝 등 특수한 목적에서만 사용

1.2. 소리의 분해와 스펙트럼

- 소리: 무수히 많은 단순한 사인 곡선들의 합
- 빛이 프리즘을 통과하며 무지개색(스펙트럼)으로 분해되듯, 소리 역시 여러 사인 곡선으로 분해가 가능하며 역으로 사인 곡선의 합으로 어떤 소리든 만들어낼 수 있음.
- 스펙트럼(Spectrum): 소리를 주파수별로 분해한 단면
- 스펙트로그램(Spectrogram): 이를 시간의 흐름에 따라 나열한 것

2. 공명(Resonance)과 동기화(Synchronization) 현상

2.1. 공명과 고유 주파수

- 모든 물체는 자신만의 고유한 주파수(Natural Frequency)를 가지고 있으며, 동일한 주파수를 가진 물체들은 서로의 진동에 반응하여 함께 울림 → “공명”
- 영국 등의 실제 붕괴 사례: 사람들이 다리 위를 걷는 발걸음의 진동이 다리의 고유 주파수와 일치하여 거대한 공명 현상을 일으키면 단단하게 지어진 콘크리트 다리가 붕괴

2.2. 자연계와 무생물의 동기화(Sync) 사례

- 자연계의 생물과 무생물의 주파수와 진동을 맞추려는 '동기화(Sync)' 성질
- 박수를 칠 때 처음에는 무작위로 치지만, 특별한 지시가 없어도 어느 순간 자연스럽게 전체의 박수 소리가 하나로 맞춰짐.
- 반딧불이 무리는 각기 깜빡이던 불빛의 타이밍을 서서히 맞춰감
 - 미세한 진동이나 공기 압력을 통한 '커뮤니케이션'이며, 서로에게 영향을 주고받으며 안정적인 상태를 찾으려는 현상

3. 선형대수(Linear Algebra)와 AI 데이터 처리

3.1. 행렬(Matrix)과 인공지능

- 선형대수학은 숫자들을 다루는 행렬 학문이며, 인공지능(AI)과 ChatGPT 같은 모델 자체가 본질적으로 거대한 행렬의 결합
- 행렬에서 가로줄을 '행(Row)', 세로줄을 '열(Column)'로 구분하여 크기(예: 3x4 행렬)를 나타냄.

3.2. 벡터(Vector)와 데이터의 기하학적 표현

- 행렬 중에서도 가로든 세로든 단 '한 줄'로 이루어진 숫자 배열: 벡터(Vector)
- 숫자 단 하나만 있는 것: 스칼라(Scalar)
- 현대 빅데이터(사진, 음성, 텍스트 토큰 등)는 컴퓨터가 처리하기 위해 무조건 벡터 형태로 변환

- 1초에 소리를 44,100개의 숫자로 쪼개는 44,100Hz의 오디오 파일은, 크기가 44100인 열 벡터 하나로 표현할 수 있습니다.
- 벡터의 기하학적 의미: 모든 벡터는 그 숫자의 개수(차원 수)만큼의 다차원 공간에서 '하나의 점'으로 표시
- 데이터가 공간 상의 점으로 표현되면 그 점들 사이의 거리를 계산할 수 있다.
 - 두 점의 거리가 가까울수록 사진 속 인물이 닮았거나 유사한 데이터임을 뜻하며, AI는 이 원리를 바탕으로 데이터를 분류하고 학습

4. 벡터의 연산과 내적 (Inner Product)

- 스칼라 곱: 기하학적 공간에서 벡터(점)에 특정 숫자(스칼라)를 곱하면, 중심 원점으로부터 같은 방향으로 그 배수만큼 거리가 변화
- 벡터의 덧셈: 두 벡터를 더할 때는 단순히 좌표 숫자를 더할 수도 있지만, 기하학적으로는 원점과 두 점을 연결하여 삼각형을 그렸을 때 반대편 대각선 방향에 생기는 새로운 교점이 덧셈의 결과
- 내적 (Inner Product / Dot Product)
 - 두 벡터의 내적은 동일한 위치에 있는 성분끼리 각각 곱한 뒤 그 결과값들을 모두 더하여 산출
 - AI 알고리즘이 궁극적으로 이 내적 (Inner Product) 연산을 바탕으로 돌아가므로, 이를 이해하는 것은 데이터 처리의 핵심을 이해하는 것.

3. 행렬과 기하학적 공간 변환 (Grid Transformation)

3.1. Original Grid

- 평평하고 올바른 정사각형 격자 무늬 공간
- 오리지널 그리드는 가장 기본이 되는 표준 기저 벡터 (Standard Basis Vectors)에 의해 지탱
- 공간 위의 모든 점과 데이터는 이 표준 격자를 기준으로 좌표(위치)가 결정

1 0

0 1

3.2. Basis Grid

- 오리지널 그리드에 어떤 행렬 (Matrix)을 곱하면, 기존의 공간 전체가 왜곡 (Transformation)

0.9 -0.4

0.4 0.9

- 새로운 벡터가 만드는 새로운 좌표계 → Basis Grid
- 행렬의 값에 따라 오리지널 그리드는 옆으로 기울어지거나 (Shearing), 늘어나거나 (Scaling), 회전 (Rotation)하는 등 완전히 새로운 형태의 격자 공간으로 변환 → "데이터를 다른 시각(새로운 기저 격자)에서 바라보게 만드는 것"

4. Eigenvalue과 Eigenvector

- 고유벡터 (Eigenvector): 오리지널 그리드가 Basis 그리드로 변화할 때, 공간 상의 수많은 벡터 중 '원래 가리키던 방향이 절대 변하지 않고 일직선상에서 크기만 변하는 특수한 벡터'

- 고유값 (**Eigenvalue**): 고유벡터가 변환 후에 원래보다 몇 배나 늘어났거나 줄어들었는지를 나타내는 상수
- 데이터 분석에서의 의미: 행렬 속에는 수많은 정보가 복잡하게 얹혀 있음
 - 예를 들어 학생들의 국어, 영어, 수학, 과학 점수가 얹혀 있을 때, 이를 '수리 능력'과 '언어 능력'이라는 고유한 축으로 단순화하여 파악할 수 있듯이, 고유벡터와 고유값은 그 행렬(공간 변환)이 가진 진짜 핵심 특징과 주성분을 추출해내는 도구

단순한 언어학적 발음 원리를 넘어, 소리를 물리적 파동으로 이해하며 자연계의 공명 현상과 어떻게 연결되는지, 그리고 궁극적으로 벡터와 행렬을 통해 **AI**에서 어떻게 수학적으로 처리되는지에 대한 전체적인 흐름을 배울 수 있었습니다.